

À retenir

(1) Pour montrer une égalité polynomiale $A = B$ avec $(A, B) \in \mathbf{K}[X]$, on peut considérer les applications $\varphi : \mathbf{K}[X] \longrightarrow \mathbf{K}[X]$, $P \longmapsto A$ et $\psi : \mathbf{K}[X] \longrightarrow \mathbf{K}[X]$, $P \longmapsto B$ et montrer qu'elles coïncident sur une base de $\mathbf{K}[X]$ (par exemple la base canonique de $\mathbf{K}[X]$).

(2) Soient $P \in \mathbf{R}[X]$ de degré $n \geq 1$ et $\lambda \in \mathbf{R}$. Alors :

$$\lambda.P = \underbrace{\lambda.X^0}_{=\lambda \text{ (polynôme)}} P$$

Ceci nous permet d'écrire :

$$\lambda.P = \lambda \times P \tag{1}$$

avec :

$$\left\{ \begin{array}{l} . \quad \text{une loi de composition externe } \mathbf{R} \times \mathbf{R}[X] \longrightarrow \mathbf{R}[X] \text{ telle que } (\mathbf{K}[X], +, .) \text{ soit un } \mathbf{K}\text{-ev} \\ \times \quad \text{la multiplication des polynômes telle que } (\mathbf{K}[X], +, \times) \text{ soit un anneau commutatif} \end{array} \right.$$

On a "identifié" le réel λ au polynôme constant λ au sens à ce que l'on ait (1).